부모용 진행 안내 · 중화 적정 곡선과 완충 용액

고3 과학 · 화학심화 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-TITRCURVE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 붉은 양배추 지시약(부모가 미리 만들어 식힘), 투명한 컵 2개, 식초, 베이킹 소다 용액(4.2 g → 100 mL, 약 0.5 M), 스포이트, 숟가락, 물, 흰 종이, 보안경(또는 안경), 활동지
- **안전:** 식품 재료(식초·베이킹 소다·붉은 양배추)만 씁니다. 염산·수산화 나트륨·페놀프탈레인·메틸 오렌지·BTB는 그림과 자료로만 다룹니다.
- **안전:** 붉은 양배추 지시약은 부모가 뜨거운 물로 우려 만들고 완전히 식힌 뒤 씁니다. 아이는 뜨거운 물을 다루지 않습니다.
- **안전:** 보안경(없으면 안경)을 쓰고 용액은 맛보지 않습니다. 끝난 용액은 물과 함께 싱크대에 버리고 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 중화 적정 곡선에서 중화점(pH가 급격히 변하는 구간의 가운데, 부피 = nMV로 구한 값)을 찾고, 강산-강염기(중화점 pH 7)와 약산-강염기(처음 pH가 높고 완만한 구간, 중화점 pH > 7) 곡선을 비교해 변색 범위가 급변 구간 안에 드는 지시약을 고른다.
확인 강산 적정 곡선(S03), 곡선 읽기(S04), 약산 곡선과 지시약(S05), 연습(S06), 혼자 하기(S12 ①②), 마무리(S14), 활동지 2·3
성공 기준 0.1 M HCl 20 mL 적정의 중화점을 20 mL·pH 7로 읽고 19.8~20.2 mL의 pH 급변을 말하며, 아세트산 적정에 페놀프탈레인을 고르는 까닭을 설명한다.

목표 B 완충 용액이 약산과 그 짝염기(CH_3COOH와 CH_3COO^-)를 함께 포함해 들어온 H^+·OH^-를 반응으로 써 버림으로써 pH 변화를 줄인다는 것을 이온화 평형으로 설명하고, 집에서 만든 완충 용액과 물의 색 변화를 비교한다.
확인 완충 용액(S07), 예상·활동·결과(S08~S10), 오개념(S11), 혼자 하기(S12 ③④), 활동지 1·4
성공 기준 식초 10방울에 물 컵은 분홍색이 되고 완충 용액은 거의 그대로인 결과를 $CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOH$로 설명하고, 혈액의 pH 유지를 완충 작용으로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 중화 반응의 양적 관계
- 평형 상수와 평형 이동

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(중화 반응의 양적 관계, 평형 상수와 평형 이동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
염기를 넣는 동안 pH가 처음부터 고르게 변한다고 생각한다.	계산값 곡선에서 0~18 mL와 19.8~20.2 mL의 pH 변화를 비교하게 한다(S03, S04, 활동지 2).
중화점의 pH는 언제나 7이라고 생각한다.	약산-강염기 곡선의 중화점 pH가 약 8.7임을 보이고 지시약 선택과 연결한다(S05, S06, S14).
완충 용액은 중성(pH 7)이라서 pH가 변하지 않는다고 생각한다.	아세트산 완충 용액의 처음 색(산성)과 원리(H^+·OH^-를 써 버림)를 비교로 보인다(S07, S10, S11).

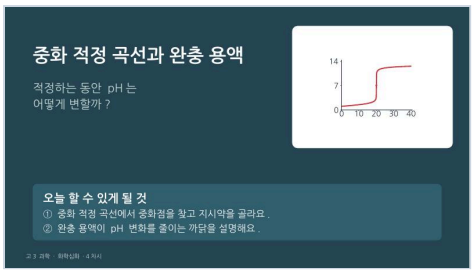
오늘 다루지 않는 것 강산-강염기 중화 적정 곡선(계산한 pH 값으로 그림)과 중화점, 급변 구간, 약산-강염기 곡선의 특징(처음 pH, 완만한 구간, 중화점 pH > 7)의 정성적 비교, 지시약의 변색 범위(메틸 오렌지 3.1~4.4, BTB 6.0~7.6, 페놀프탈레인 8.2~10.0)와 고르기, 완충 용액의 구성과 원리(약산과 짝염기, 이온화 평형), 혈액의 완충 작용, 집에서 만든 아세트산 완충 용액의 색 비교를 다룬다. 로그를 이용한 pH 계산, 이온화 상수로 약산의 pH 구하기, 헨더슨-하셀바흐 식, 염의 가수 분해 계산, 다양성자산의 적정 곡선은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(pH, 중화, 평형)	약 2분	—
S03	강산-강염기 적정 곡선	약 4분	A
S04	안내받는 연습(곡선 읽기)	약 3분	A
S05	약산 적정 곡선과 지시약	약 4분	A
S06	안내받는 연습(지시약 고르기)	약 3분	A
S07	완충 용액의 원리	약 4분	B
S08	예상하기(완충 용액)	약 1분	B
S09	집에서 만든 완충 용액 시험하기	약 5분	B
S10	결과 정리(완충 용액)	약 2분	B
S11	오개념 비교(완충 용액의 pH)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B

S14	마무리 확인(적정 곡선)	약 2분	A
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(pH와 중화)	약 4분	—

장별 안내



S01 중화 적정 곡선과 완충 용액 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

적정하는 동안 pH가 어떻게 변하는지 곡선으로 보고, 산이나 염기를 넣어도 pH가 잘 변하지 않는 '완충 용액'의 원리를 배운다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "식초에 베이킹 소다 용액을 한 방울씩 넣을 때 색이 갑자기 바뀌었지? pH는 처음부터 조금씩 변했을까?"
- "우리 피는 무엇을 먹어도 pH가 거의 7.4로 유지돼. 어떻게 그럴까?"

예상 답

- "중화점 근처에서 갑자기 변했어요." "잘 모르겠어요."

막히면

- 고2 '중화 반응의 양적 관계'의 식초 적정을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 붉은 양배추 지시약(부모가 미리 만들어 식힘), 투명한 컵 2개, 식초, 베이킹 소다 용액(베이킹 소다 4.2 g을 물에 녹여 100 mL, 약 0.5 M), 스포이트, 숟가락, 물, 흰 종이, 보안경, 활동지.
- 곡선의 pH는 계산한 예시 값입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(pH, 중화, 평형) · 약 2분

고2 '물의 이온화와 pH', '중화 반응의 양적 관계', 앞 차시 '평형 상수와 평형 이동'을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 $nMV = n'M'V'$로."
- "③은 르샤틀리에 원리야."

정답

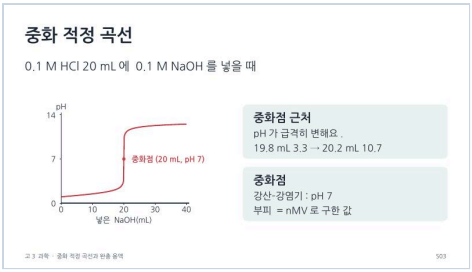
- ① 1
- ② 20 mL
- ③ 역반응 쪽(아세트산 이온을 줄이는 쪽)
- ④ 3

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고2 '물의 이온화와 pH', '중화 반응의 양적 관계'와 앞 차시 '평형 상수와 평형 이동'을 다시 합니다.

주의

- ③의 평형 이동이 오늘 완충 용액 설명의 열쇠입니다.



S03 중화 적정 곡선 · 강산-강염기 적정 곡선 · 약 4분

중화 적정 곡선은 넣은 염기의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프입니다. 0.1 M HCl 20 mL에 0.1 M NaOH를 넣으면 처음 pH는 1이고, 넣을수록 조금씩 오르다가 중화점(20 mL) 근처에서 pH가 급격히 변합니다. 19.8 mL에서 약 3.3, 20.2 mL에서 약 10.7로 0.4 mL 차이에 pH가 7.4나 변합니다. 강산과 강염기의 중화점 pH는 7입니다. 중화점의 부피는 $nMV = n'M'V'$로 구한 20 mL와 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “어디에서 곡선이 거의 수직으로 올라가?”
- “중화점에서 pH는?”
- “NaOH를 0.4 mL 넣는 동안 pH가 얼마나 변했어?”

예상 답

- “20 mL 근처요.” “7이요.” “3.3에서 10.7로 7.4나요.”

막히면

- 고2의 식초 적정에서 한두 방울에 색이 확 바뀐 경험과 연결합니다.

주의

- 곡선은 계산한 pH 값으로 그렸습니다(10의 거듭제곱이 아닌 값은 로그 계산 결과). 로그 계산은 하지 않고 곡선을 읽는 데 집중합니다.
- 염산과 수산화 나트륨은 실험실 약품입니다. 그림·자료로만 다룹니다.



S04 적정 곡선을 읽어요 · 안내받는 연습(곡선 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 적정 곡선에서 중화점과 pH 변화를 읽고 계산과 연결합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “그래프에서 수직에 가까운 부분의 가운데를 찾아.”
- “④는 농도가 2배면 부피는?”

정답

- ① 20 mL
- ② 7
- ③ 약 3.3에서 약 10.7로, 약 7.4 오른다
- ④ 10 mL(중화점까지 필요한 부피가 절반)

막히면

- S03 그림에서 가로축 20, 세로축 7을 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- ④는 곡선의 모양은 비슷하고 수직 구간이 10 mL로 옮겨 간다는 것만 말하면 됩니다.



S05 약산 적정과 지시약 고르기 · 약산 적정 곡선과 지시약 · 약 4분

약산(아세트산)을 강염기로 적정하면 강산과 달리 처음 pH가 높고(약 2.9), 중간에 pH가 천천히 변하는 구간이 있으며, 중화점의 pH가 7보다 큰 염기성(약 8.7)입니다. 중화점에 생긴 아세트산 이온이 물과 반응해 OH^-를 조금 만들기 때문입니다. 지시약은 변색 범위가 곡선의 급변 구간 안에 있어야 합니다. 강산-강염기는 급변 구간(중화점 앞뒤 0.5 mL에서 약 2.9~11.1)이 넓어 메틸 오렌지(3.1~4.4), BTB(6.0~7.6), 페놀프탈레인(8.2~10.0)을 모두 쓸 수 있지만, 약산-강염기(약 6.3~11.1)는 페놀프탈레인이 알맞습니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 곡선의 출발점은 어떻게 달라?”
- “약산의 중화점 pH는 7보다 커, 작아?”
- “어느 지시약 띠가 약산 곡선의 수직 부분에 들어가?”

예상 답

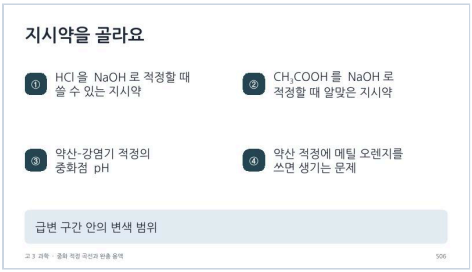
- “약산이 높아요.” “커요.” “페놀프탈레인이요.”

막히면

- 색 띠를 하나씩 손으로 가리고 수직 부분과 겹치는지 확인하게 합니다.

주의

- 약산 곡선은 예시 이온화 상수로 계산해 모양을 그린 것입니다. 약산의 pH 계산은 다루지 않습니다.
- 메틸 오렌지로 아세트산을 적정하면 중화점보다 훨씬 일찍 색이 바뀌어 넣은 부피를 적게 읽게 됩니다.



S06 지시약을 골라요 · 안내받는 연습(지시약 고르기) · 약 3분

도움을 받으며 곡선의 급변 구간과 지시약의 변색 범위를 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “급변 구간이 pH 얼마에서 얼마까지야? 그 안에 들어가는 띠는?”

정답

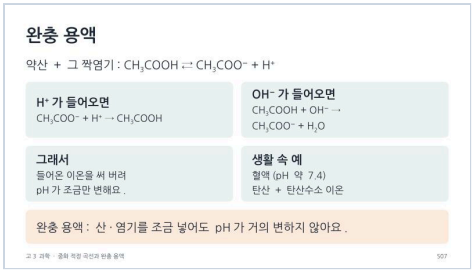
- ① 셋 다 쓸 수 있다(급변 구간 약 2.9~11.1 안에 모두 들어감)
- ② 페놀프탈레인(급변 구간 약 6.3~11.1)
- ③ 7보다 크다(염기성)
- ④ 넣은 부피를 실제보다 적게 읽는다(일찍 색이 바뀜)

막히면

- S05의 그림에서 색 띠와 곡선의 수직 부분을 비교하게 합니다.

주의

- ③은 아세트산 이온이 물에서 OH^-를 조금 만들기 때문이라는 까닭까지 말하면 좋습니다.



S07 **완충 용액** · 완충 용액의 원리 · 약 4분

완충 용액은 산이나 염기를 조금 넣어도 pH가 크게 변하지 않는 용액으로, 약산과 그 짝염기(아세트산 CH_3COOH와 아세트산 이온 CH_3COO^-)가 함께 많이 들어 있습니다. H^+를 넣으면 CH_3COO^-가 H^+와 결합해 CH_3COOH가 되고(르샤틀리에: 평형이 왼쪽으로), OH^-를 넣으면 CH_3COOH가 OH^-를 중화해 CH_3COO^-와 물이 됩니다. 들어온 H^+·OH^-를 써 버리므로 pH가 조금만 변합니다. 아세트산을 반쯤 중화한 용액이 그 예이고(약산 적정 곡선의 완만한 구간), 사람의 혈액은 탄산과 탄산수소 이온으로 pH 약 7.4를 유지합니다.

이렇게 말해 보세요

- "H^+가 들어오면 누가 붙잡아?"
- "OH^-가 들어오면 누가 없애?"
- "약산 적정 곡선에서 완충 구간은 어디였지?"

예상 답

- "CH_3COO^-요." "CH_3COOH요." "중간의 완만한 부분이요."

막히면

- H^+와 OH^-를 공, 아세트산 이온과 아세트산을 공을 받는 사람으로 그려 줍니다.

주의

- 완충 용액의 pH는 7이 아닐 수 있습니다(아세트산 완충 용액은 약 4.7) (M3).
- 많이 넣으면 완충 능력을 넘어서 pH가 크게 변합니다.



S08 **예상해 봐요** · 예상하기(완충 용액) · 약 1분

물 컵과 집에서 만든 완충 용액 컵(식초 15 mL + 베이킹 소다 용액 15 mL)에 지시약을 넣고 식초를 10방울씩 떨어뜨리면 어느 컵의 색이 더 많이 변할지 예상합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "식초 10방울을 넣으면 어느 컵 색이 더 바뀔까?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다.

막히면

- 예상이 어려우면 "물에 식초를 넣으면 pH가 어떻게 될까? 완충 용액은 무엇이 다를까?"라고 물부터 예상하게 합니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 '내 예상' 칸에 씁니다.



S09 완충 용액을 시험해요 · 집에서 만든 완충 용액 시험하기 · 약 5분

컵 가에 물 30 mL, 컵 나에 식초 15 mL를 담고 베이킹 소다 용액 15 mL를 조금씩 넣어 거품이 멈출 때까지 기다립니다(아세트산을 반쯤 중화한 완충 용액). 두 컵에 양배추 지시약을 1숟가락씩 넣어 처음 색을 적고, 식초를 10방울씩 넣어 색 변화를 비교합니다. 시간이 되면 새로 만든 두 컵에 베이킹 소다 용액 10방울씩도 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “거품이 멈출 때까지 기다린 뒤 지시약을 넣자.”
- “한 방울씩 세어 넣고 잘 저어.”
- “어느 컵 색이 더 많이 바뀌었어?”

예상 답

- 가(물): 보라색이 몇 방울 만에 분홍색으로 바뀝니다. 나(완충 용액): 처음 색(분홍빛 자주색)이 10방울 뒤에도 거의 그대로입니다. 베이킹 소다 용액을 넣으면 가는 파란색 쪽으로 바뀌고 나는 거의 그대로입니다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S10에서 정리합니다.

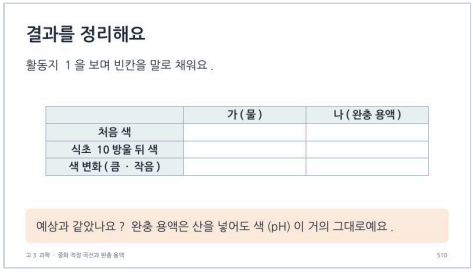
막히면

- 색 차이가 잘 안 보이면 흰 종이 위에서 처음 색을 사진으로 찍어 두고 비교합니다.

주의

- 식품 재료(식초·베이킹 소다·붉은 양배추)만 씁니다. 보안경을 쓰고 용액은 맛보지 않습니다. 지시약은 부모가 미리 만들어 식혀 둡니다.
- 계산으로 보면 물 컵은 pH 약 7 → 약 3.3, 완충 용액은 약 4.7 → 약 4.7로 거의 변하지 않습니다(노트에서만).

안전: 보안경을 쓰고, 용액은 맛보지 않아요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(완충 용액) · 약 2분

두 컵의 색 변화를 정리하고 예상과 견줍니다(목표 B). 물 컵은 식초 몇 방울에 분홍색이 되었지만 완충 용액은 거의 변하지 않았습니다. 완충 용액 속 아세트산 이온이 들어온 H^+를 붙잡았기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 컵이 pH 변화를 잘 견뎠어?”
- “식초의 H^+는 완충 용액에서 어디로 갔을까?”

예상 답

- “완충 용액이요.” “아세트산 이온이 붙잡아 아세트산이 됐어요.”

막히면

- S07의 첫 카드(H^+가 들어오면)를 다시 보여 줍니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 식초의 산도, 베이킹 소다 용액의 양에 따라 처음 색이 조금 다릅니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(완충 용액의 pH) · 약 2분

완충 용액은 중성(pH 7)이라서 변하지 않는다는 오해(M3)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “나 컵의 처음 색은 물 컵과 같았어?”
- “pH가 변하지 않은 까닭은 무엇이었지?”

예상 답

- “아니요, 분홍빛 자주색이었어요(산성).” “아세트산 이온이 H^+를 붙잡아서요. 곰이 맞아요.”

정답

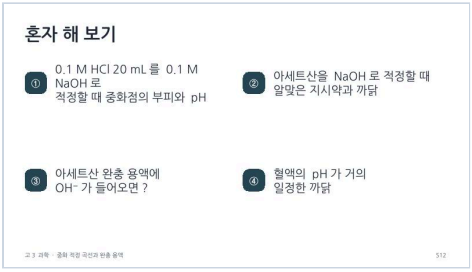
- 곰. 아세트산 완충 용액의 pH는 약 4.7로 산성이다. pH가 거의 변하지 않은 까닭은 약산과 짝염기가 들어온 H^+나 OH^-를 써 버리기 때문이다.

막히면

- S05 그림의 약산 곡선 완만한 구간(pH 약 4.7)을 짚어 줍니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S12부터 이어 갑니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 적정 곡선을 해석하고 지시약을 고르며(A), 완충 용액의 원리를 설명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 말해 줘.”

정답

- ① 20 mL, pH 7
- ② 페놀프탈레인. 중화점 pH가 7보다 커 급변 구간(약 6.3~11.1) 안에서 색이 바뀌기 때문
- ③ $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$
- ④ 약산(탄산)과 그 짝염기(탄산수소 이온)가 들어온 H^+·OH^-를 써 버리는 완충 작용 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “수직 부분은 어디야?”, “OH^-를 없애는 것은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 곡선 해석과 완충 용액 설명의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 메틸 오렌지를 고르면 어떤 문제가 생겨?”

정답

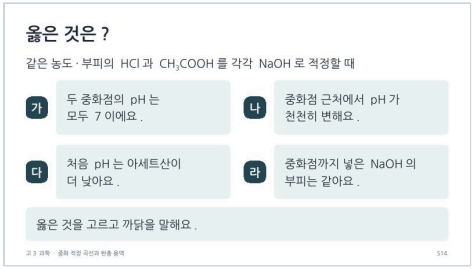
- ① 20 mL, pH 7 ② 페놀프탈레인 ③ CH_3COO^-와 H_2O가 생김 ④ 완충 작용

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S05로, ③④가 틀리면 S07로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 약산·강산을 가리지 않고 ‘중화점은 언제나 pH 7’이라고 하면 M2, ④에서 ‘혈액이 중성이라서’라고 하면 M3입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **옳은 것은?** · 마무리 확인(적정 곡선) · 약 2분

처음 보는 진술에서 적정 곡선의 특징을 바르게 고르는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “약산 곡선과 강산 곡선은 어디가 같고 어디가 달랐지?”

정답

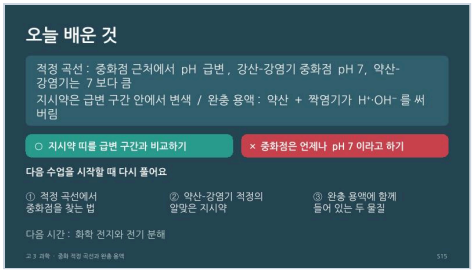
- 라. 같은 농도·부피의 약산과 강산은 몰수가 같아 중화점의 부피(20 mL)가 같다. 가 약산의 중화점 pH는 7보다 크고, 나 중화점 근처에서 pH가 급격히 변하며, 다 약산의 처음 pH가 더 높다.

막히면

- S05의 두 곡선을 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “중화점은 곡선의 어디였지? 지시약은 어떻게 골라?”
- “완충 용액은 어떻게 pH를 지켜?”

예상 답

- “수직으로 변하는 곳의 가운데요. 변색 범위가 급변 구간 안에 있는 것이요.” “약산과 짝염기가 H^+, OH^-를 써 버려요.”

정답

- ① pH가 급격히 변하는 구간의 가운데(넣은 부피 = nMV로 구한 값)
- ② 페놀프탈레인
- ③ 약산과 그 짝염기

막히면

- S03, S05, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘화학 전지와 전기 분해’에서는 고2 ‘산화수와 산화·환원’을 전지에 적용합니다.



S16 **보충: pH와 중화** · 선수 학습 보충(pH와 중화) · 약 4분

S02가 흔들리면 pH, nMV = n′M′V′, 평형 이동을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “$[H^+] = 1 \times 10^{-2}$ M이면 pH는?”
- “0.2 M HCl 10 mL를 중화하는 0.1 M NaOH는?”

정답

- 2
- 20 mL

막히면

- 고2의 pH 색 띠(양배추 지시약)를 다시 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘물의 이온화와 pH’, ‘중화 반응의 양적 관계’와 앞 차시 ‘평형 상수와 평형 이동’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가: 보라 → 몇 방울 만에 분홍(산성 쪽으로 크게 변함), 베이킹 소다 용액이면 파랑 쪽 / 나: 분홍빛 자주색이 거의 그대로(예상은 어떤 답이든 괜찮음)
2	① 20 mL, pH 7 ② 0~18 mL는 18 mL 동안 1.28 변하지만, 19.8~20.2 mL는 0.4 mL 동안 7.4나 변함 ③ 메틸 오렌지, BTB, 페놀프탈레인 모두 가능

3	약산-강염기 적정은 중화점 pH가 7보다 크고 급변 구간이 약 6.3~11.1이므로, 변색 범위가 8.2~10.0인 페놀프탈레인이 알맞다. 메틸 오렌지(3.1~4.4)는 중화점보다 훨씬 일찍 색이 바뀐다.
4	CH_3COO^- + H^+ → CH_3COOH, CH_3COOH + OH^- → CH_3COO^- + H_2O. 들어온 H^+·OH^-를 약산과 짝염기가 써 버리기 때문
5	① pH가 급격히 변하는 구간의 가운데 ② 페놀프탈레인 ③ 약산과 그 짝염기(예: 아세트산과 아세트산 이온)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ pH·중화·평형 흔들림(보충 S16) □
S08~S10 완충 용액: 물과 비교해 pH 변화가 작음을 설명 □ 도움을 받아 완성 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: pH가 처음부터 고르게 변함(M1) □ 중화점은 언제나 pH 7(M2) □ 완충 용액은 중성이라 변하지 않음(M3) □

메모: _____